



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

EMB5116 – ELETRÔNICA ANALÓGICA

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO CC DO TJB

Prof^a Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Joinville, 2025

SUMÁRIO



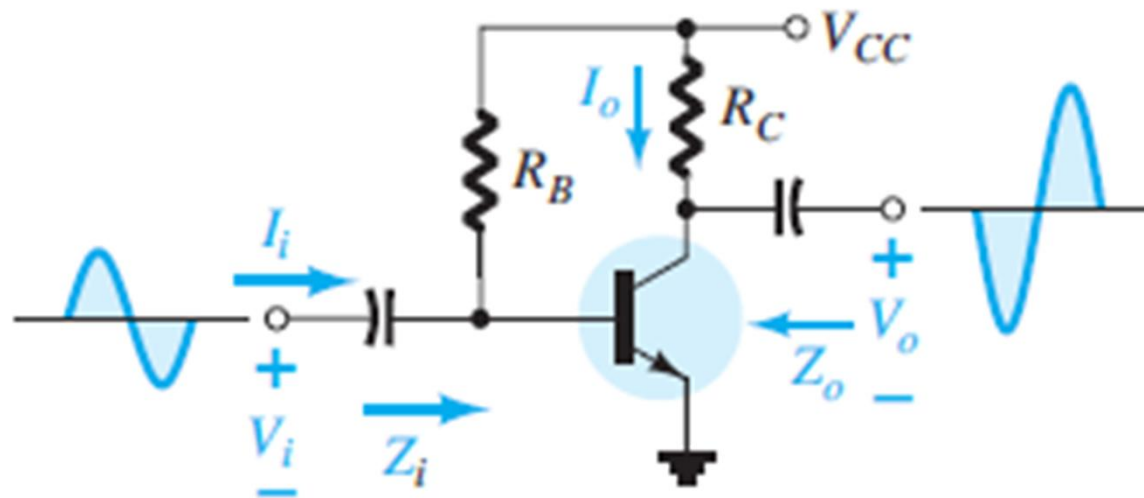
- Introdução;
- Pontos de Operação;
- Circuitos de polarização CC do TJB:
 - Polarização fixa;
 - Polarização do emissor;
 - Polarização por divisor de tensão;
 - Polarização com realimentação de coletor;
 - Polarização seguidor de emissor;
 - Polarização base-comum.

CIRCUITOS DE POLARIZAÇÃO CC DO TJB

INTRODUÇÃO



- A análise ou o projeto de qualquer amplificador eletrônico, utiliza duas componentes: as respostas CA e CC.
- O teorema da superposição é aplicável e a análise das condições CC pode ser totalmente separada da resposta CA.
- Nessa aula vamos analisar as respostas CC dos circuitos de polarização.



INTRODUÇÃO



- Diversos circuitos de polarização CC;
- Aprender a projetá-los para operar no ponto de operação desejado;
- Os circuitos analisados nessa aula possuem semelhanças nas análises e as equações vistas anteriormente são válidas para eles:

$$V_{BE} = 0,7 V$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \cong I_C$$

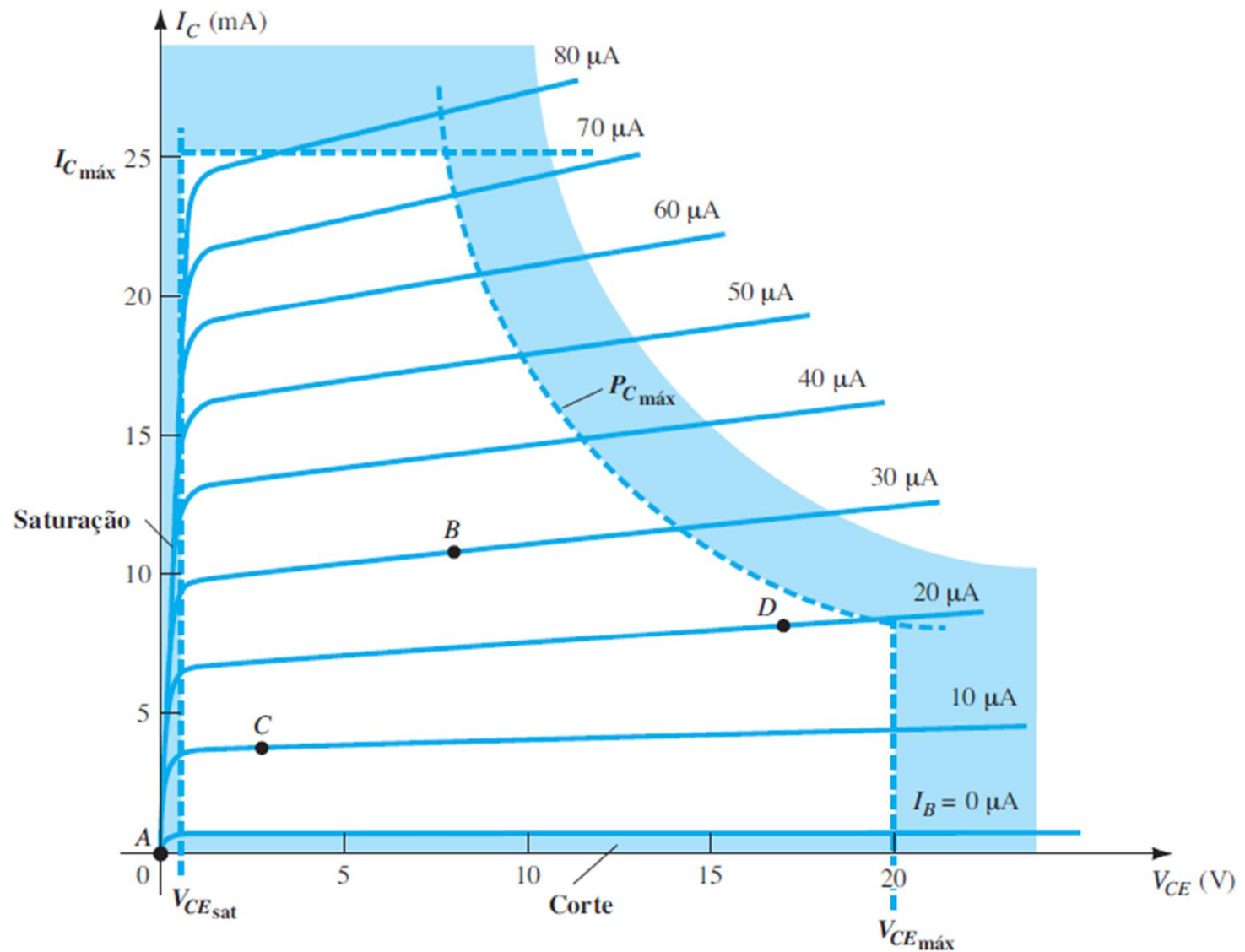
$$I_C = \beta I_B$$

PONTOS DE OPERAÇÃO



- O termo **polarização** que se refere genericamente à aplicação de tensões CC em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão.
- Para amplificadores com transistor, a corrente e a tensão CC resultantes estabelecem um **ponto de operação** nas curvas características que definem a região que será empregada para a amplificação do sinal aplicado.
- Visto que o ponto de operação é fixo na curva, também é chamado de **ponto quiescente** (abreviado como ponto Q). Por definição, quiescente significa em repouso, imóvel, inativo.

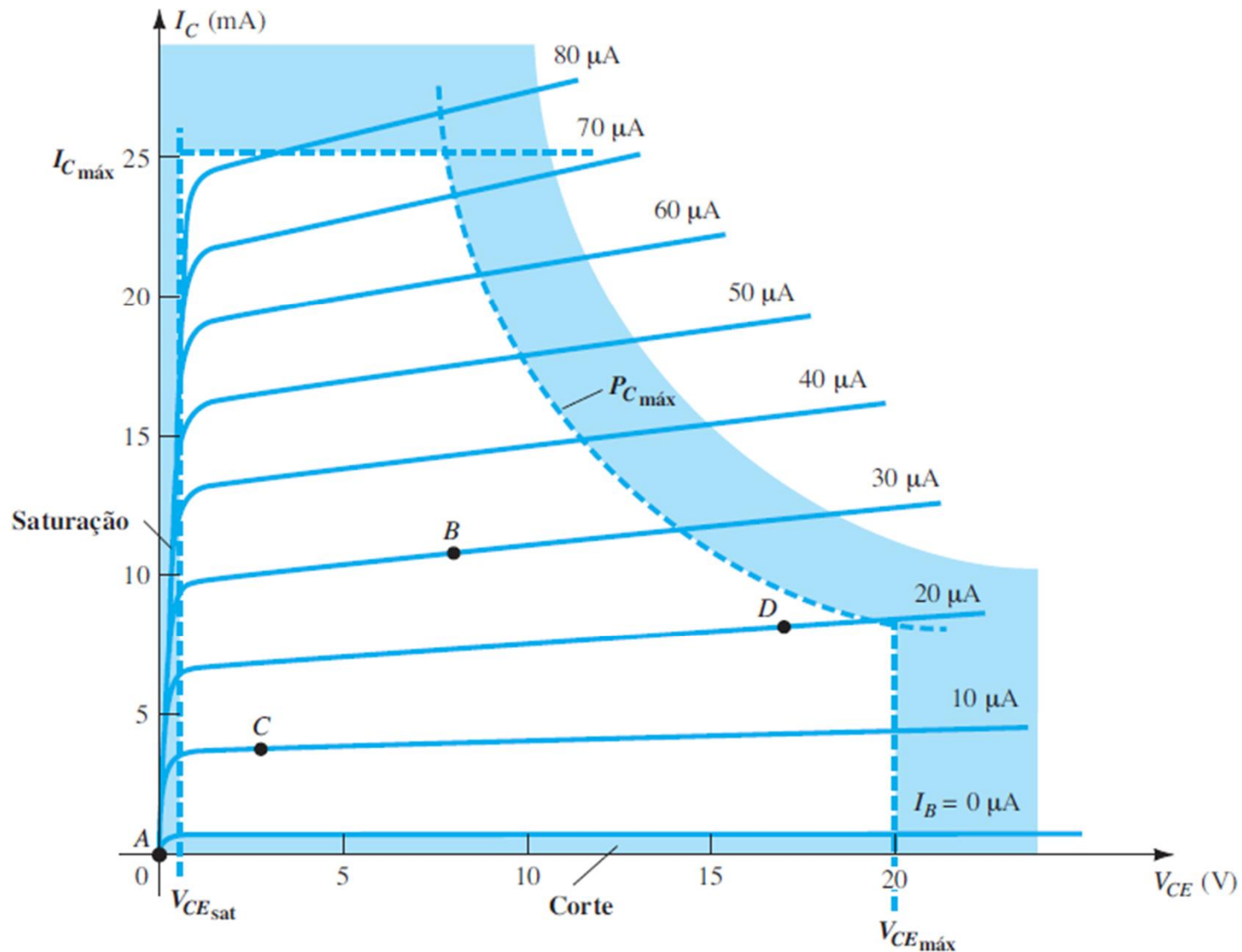
PONTOS DE OPERAÇÃO



PONTOS DE OPERAÇÃO



Pode-se operar fora dos limites máximos?

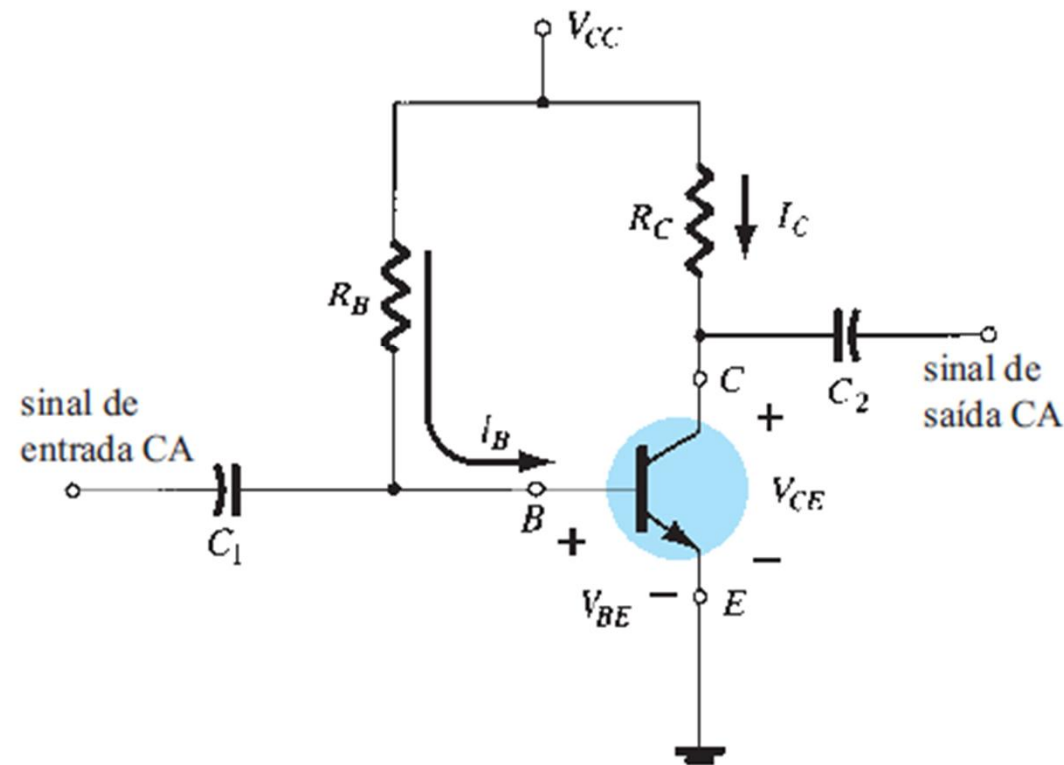


CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



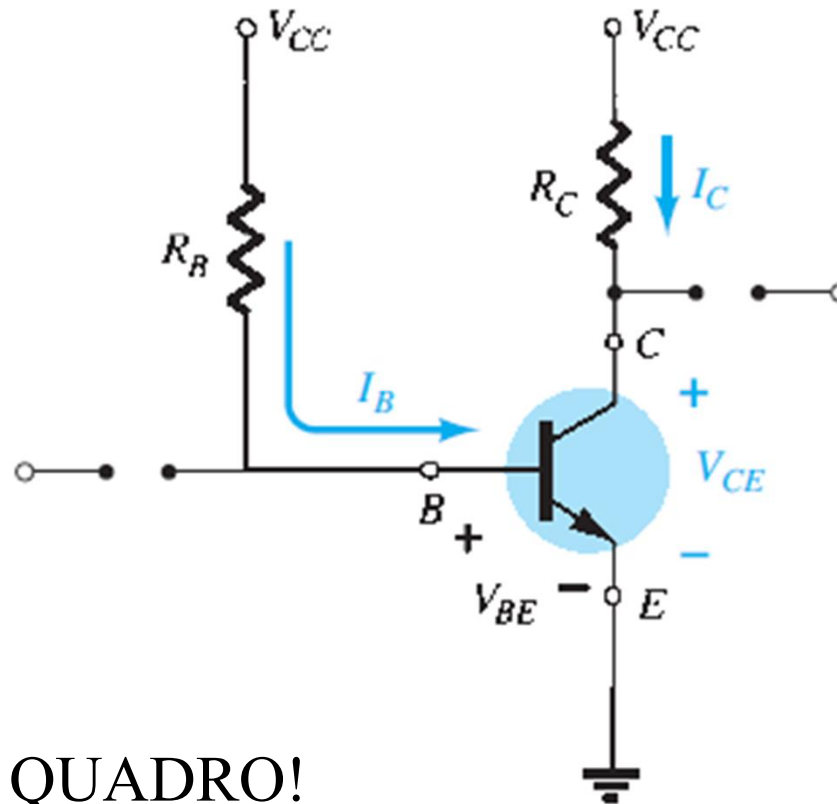
- É a configuração mais simples de polarização CC do transistor.



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



- Para análise CC: $f = 0 \text{ Hz} \rightarrow X_C = \frac{1}{2\pi f C} \rightarrow \infty$
- A fonte CC pode ser separada em duas fontes (apenas para análise).



ANÁLISE NO QUADRO!

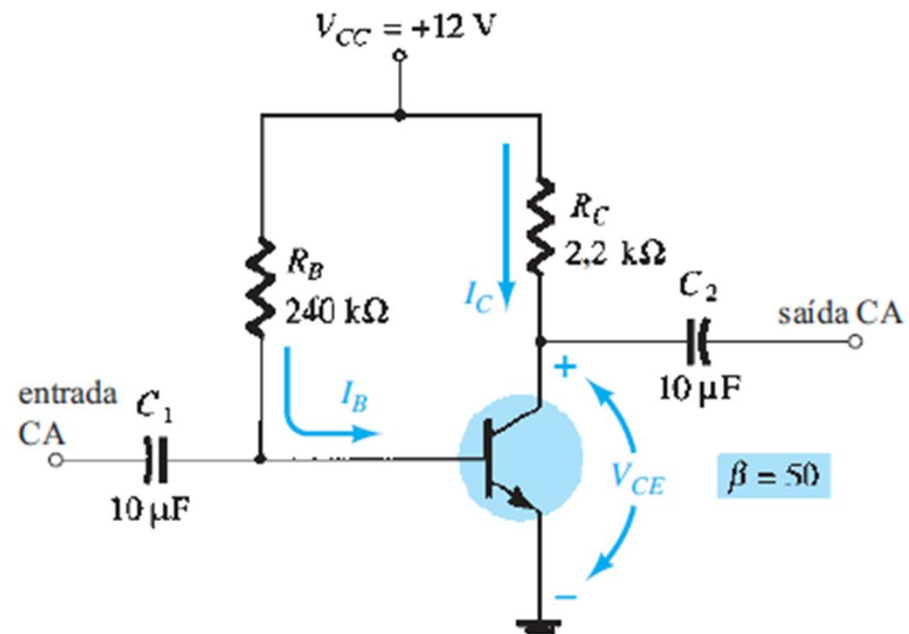
CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



EXEMPLO NUMÉRICO:

Para a configuração de polarização fixa da determine o seguinte:

- a) I_{BQ} e I_{CQ}
- b) V_{CEQ}
- c) V_B e V_C
- d) V_{BC}
- e) Corrente de saturação



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA

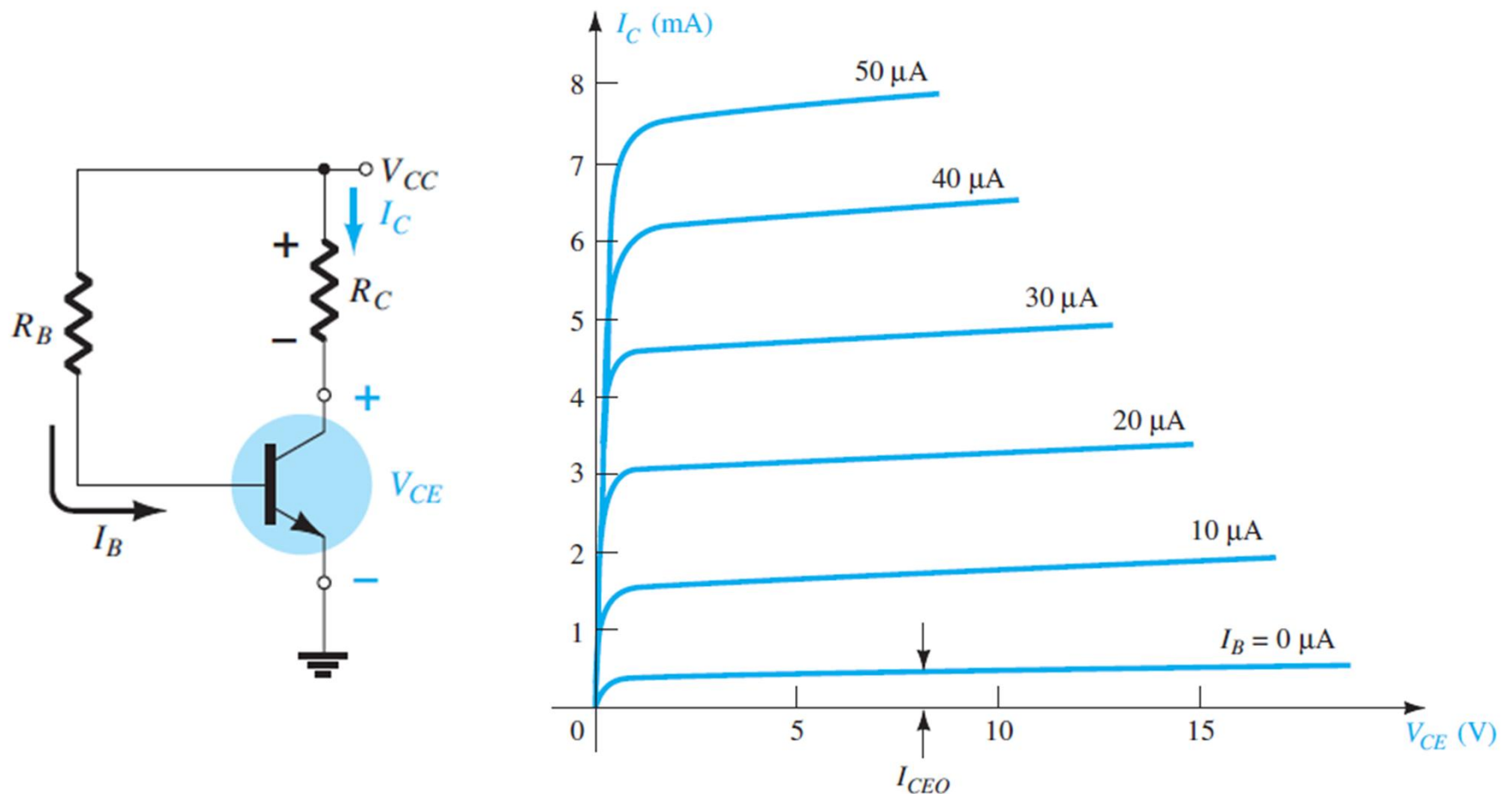


- **SATURAÇÃO:** o termo saturação é aplicado a qualquer sistema em que níveis alcançaram seus valores máximos.
- **Por exemplo:** Uma esponja saturada é aquela que não é capaz de reter mais nenhuma gota de líquido.
- **Para um transistor:** que opera na região de saturação, a corrente apresenta um valor máximo para um projeto específico.
- Os circuitos de polarização que iremos ver irão operar na região ativa, por que é necessário conhecer a corrente de saturação?

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



ANÁLISE POR RETA DE CARGA:



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



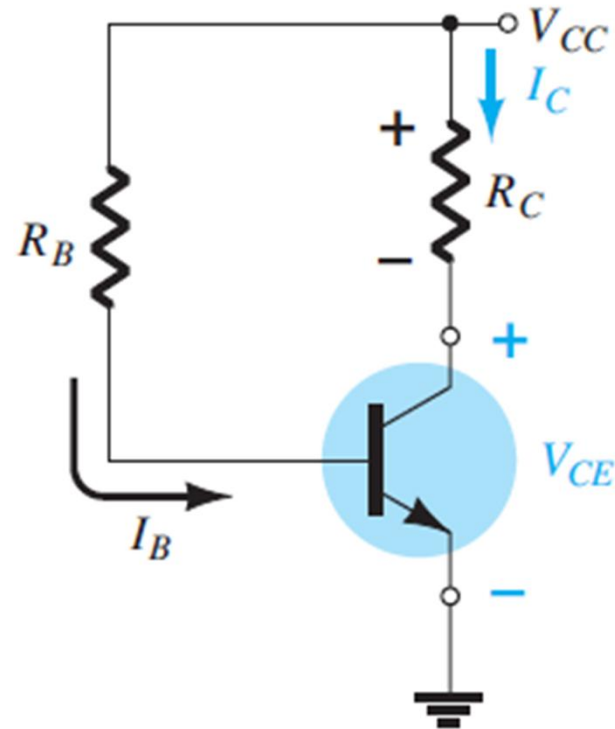
▪ ANÁLISE POR RETA DE CARGA:

Uma reta é determinada por dois pontos:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = 0 \text{ mA} \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

$$V_{CE} = 0 \text{ V} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

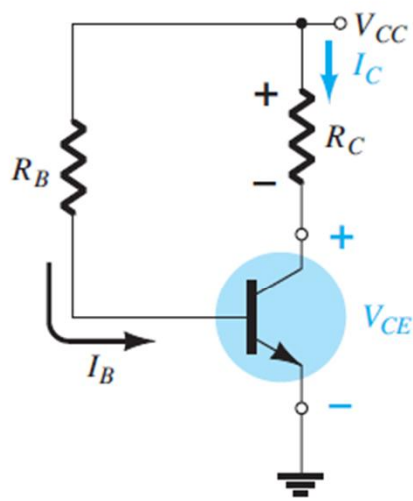


CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



▪ ANÁLISE POR RETA DE CARGA:

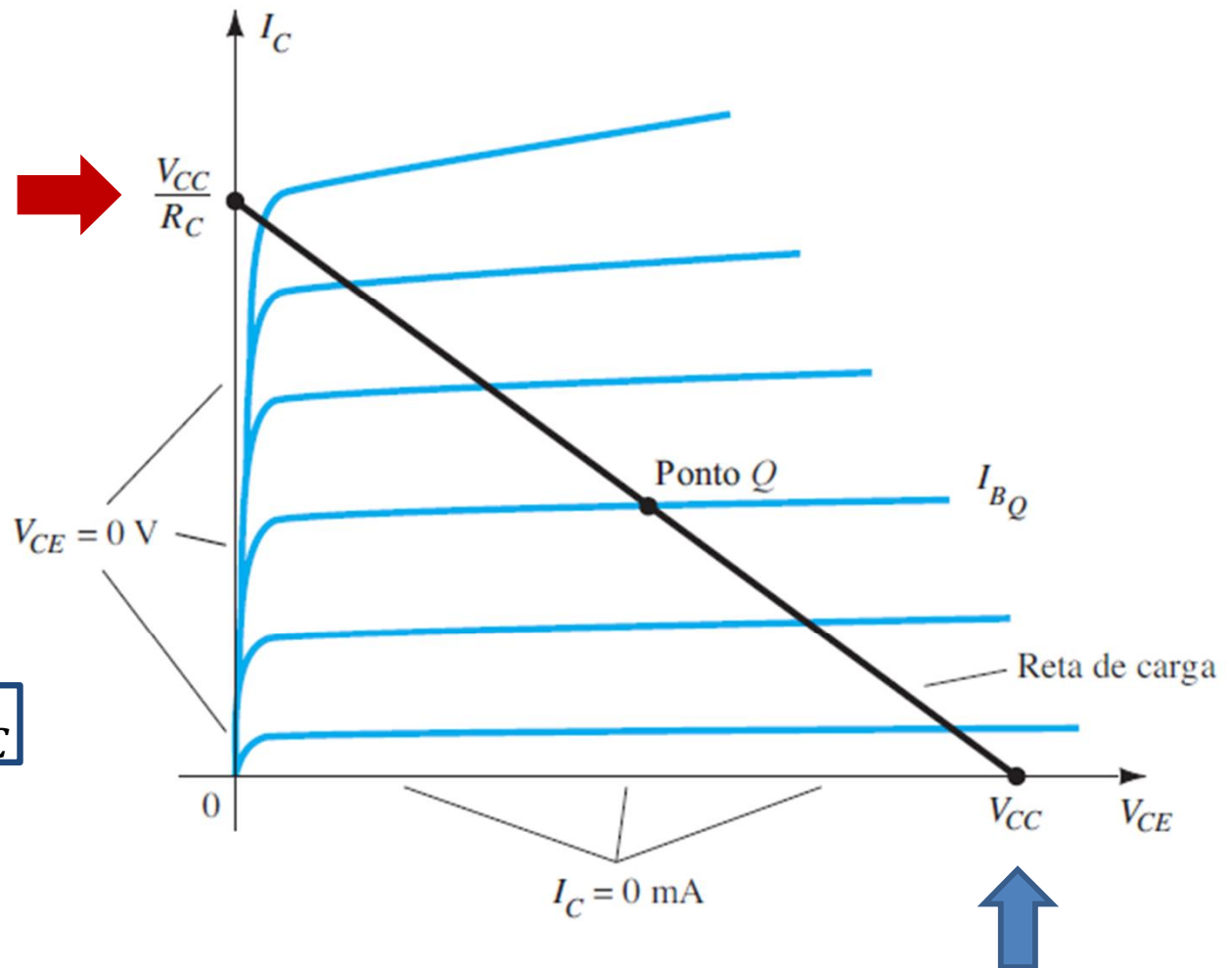
Uma reta é determinada por dois pontos:



$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$I_C = 0 \text{ mA} \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

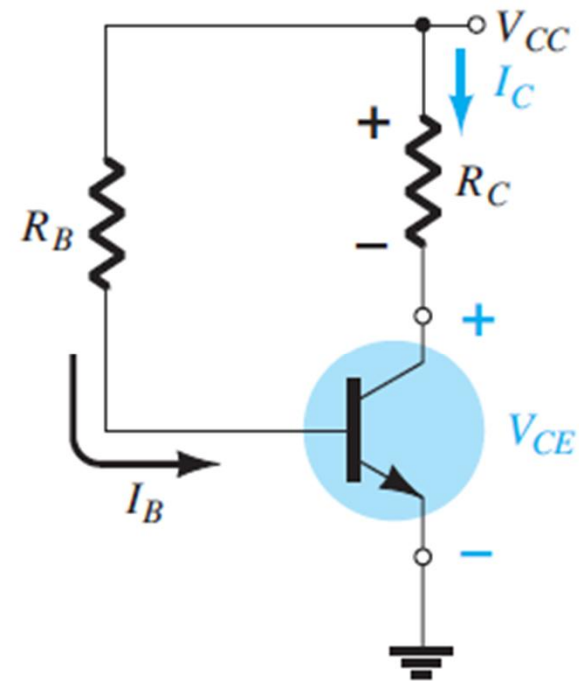
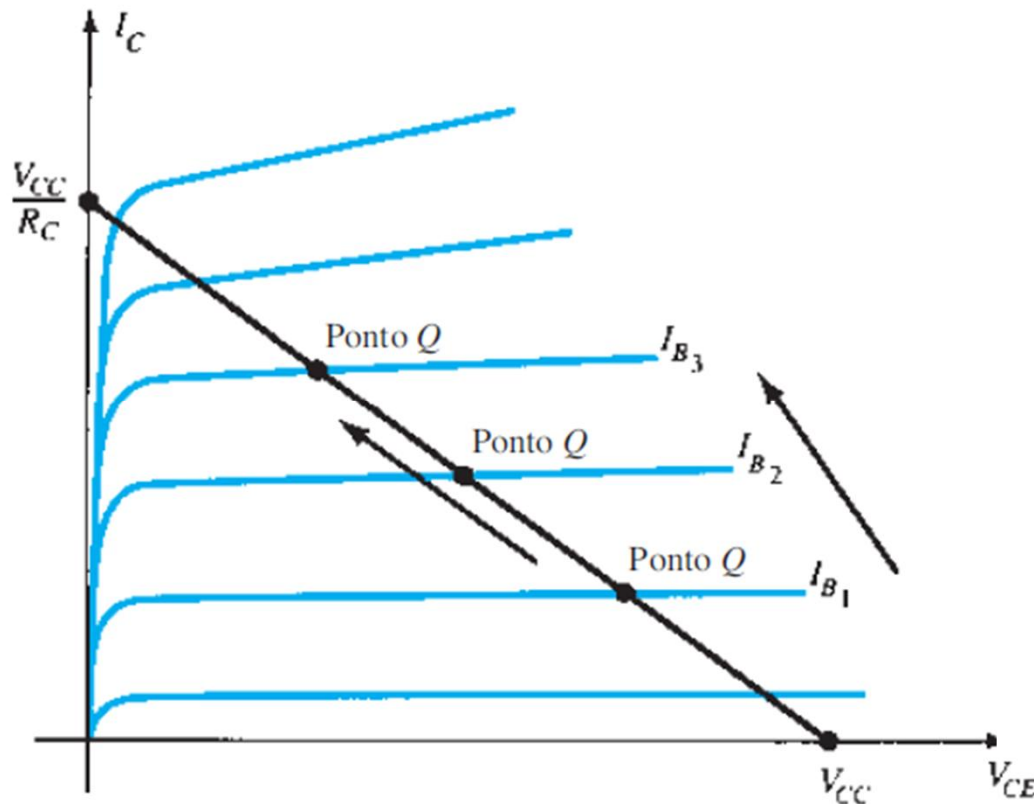
$$V_{CE} = 0 \text{ V} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C}$$



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



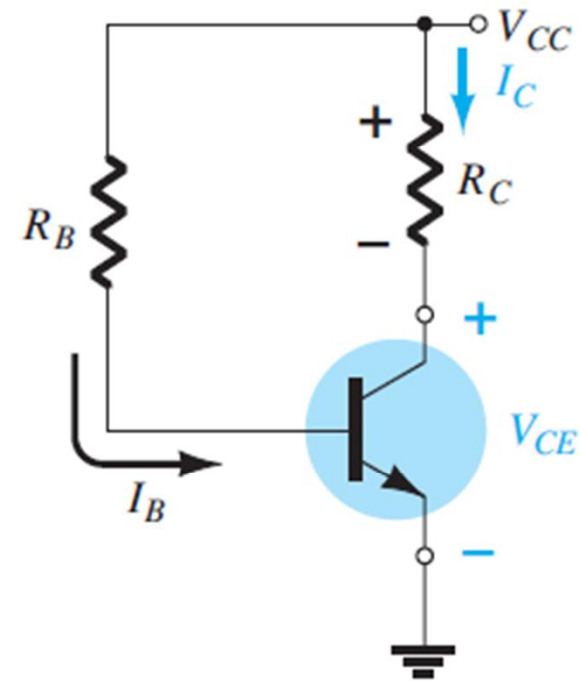
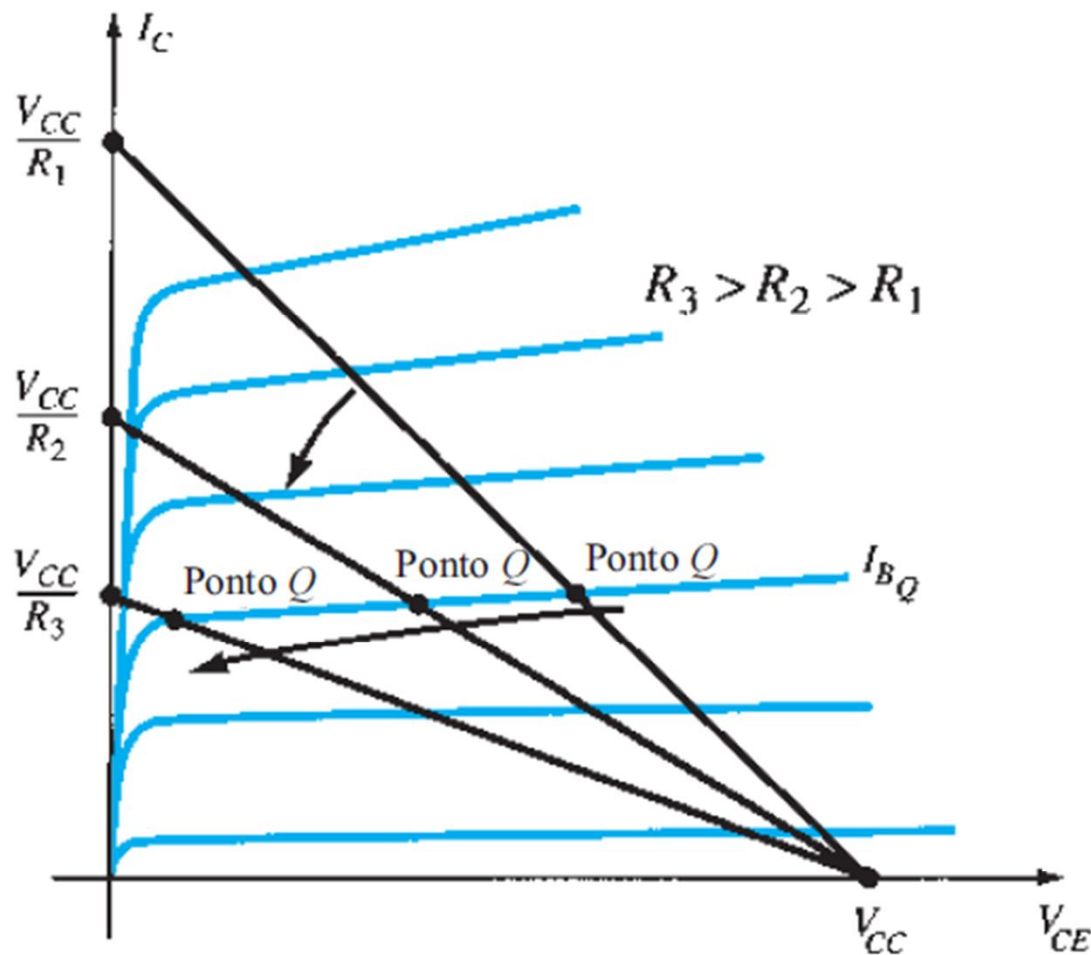
- **ANÁLISE POR RETA DE CARGA:** Ponto Q, pode ser qualquer ponto em cima da reta de carga definida, como ajustar para o ponto que se deseja?



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



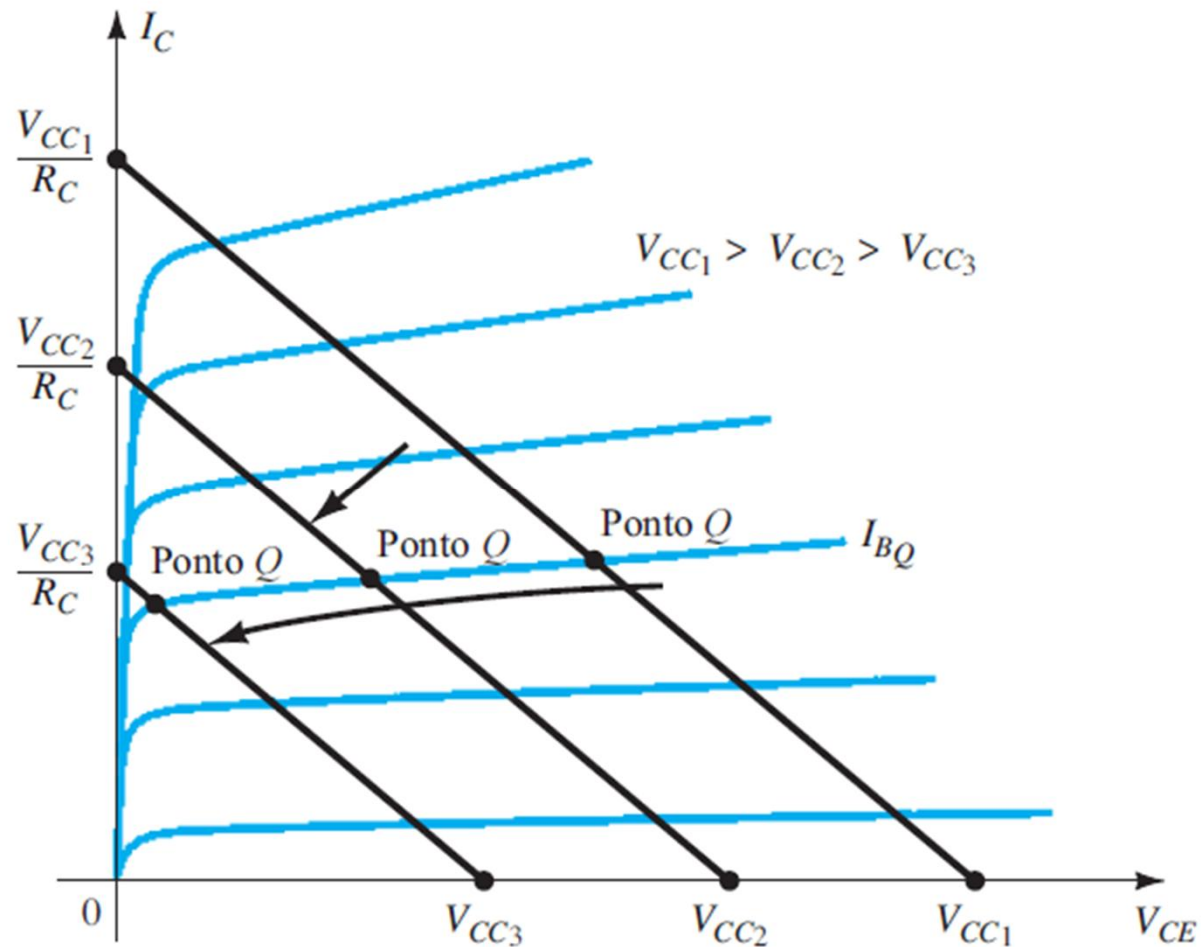
- **ANÁLISE POR RETA DE CARGA:** Como alterar a inclinação da reta de carga?



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



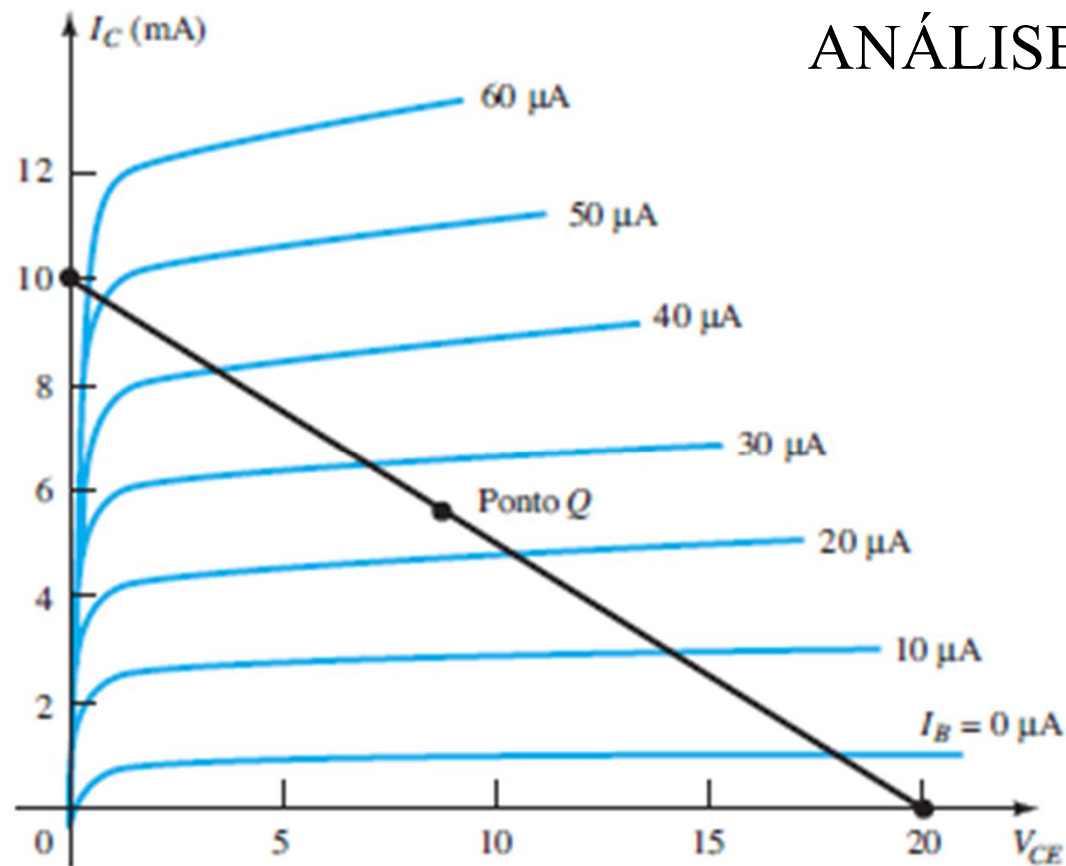
▪ ANÁLISE POR RETA DE CARGA:



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO FIXA



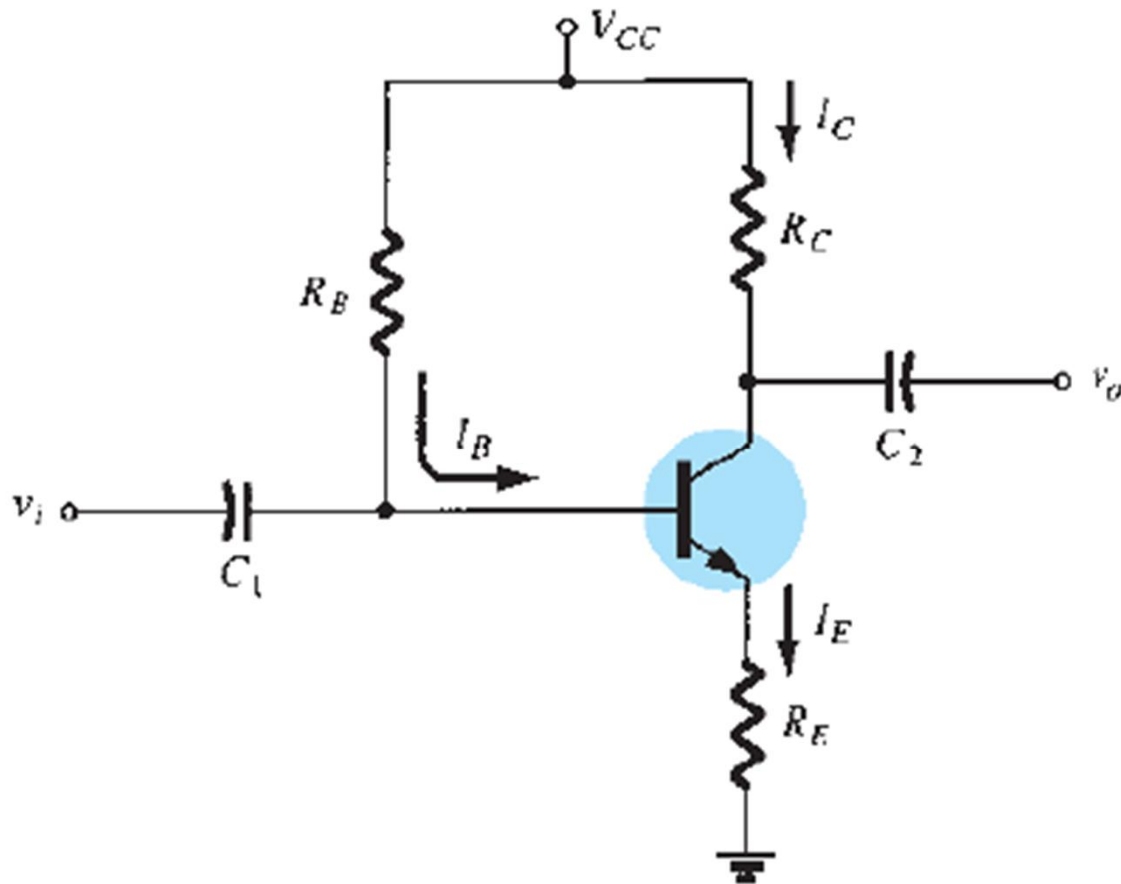
- EXEMPLO:** Dados a reta de carga e o ponto Q definidos na Figura abaixo, determine os valores necessários de V_{CC} , R_C e R_B para uma configuração de polarização fixa.



ANÁLISE NO QUADRO!

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO DO EMISSOR

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO DO EMISSOR



ANÁLISE NO QUADRO!

I_B

V_{CE}

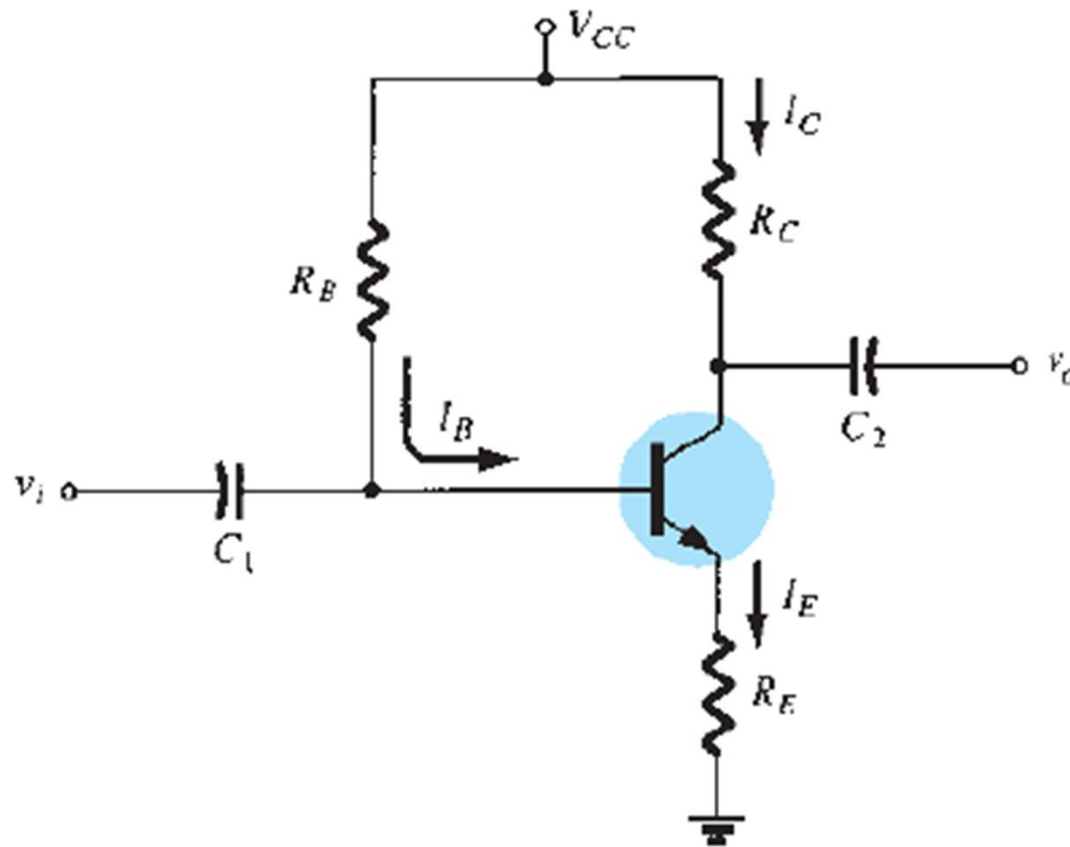
I_{Cmax}

Exemplo numérico

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO DO EMISSOR



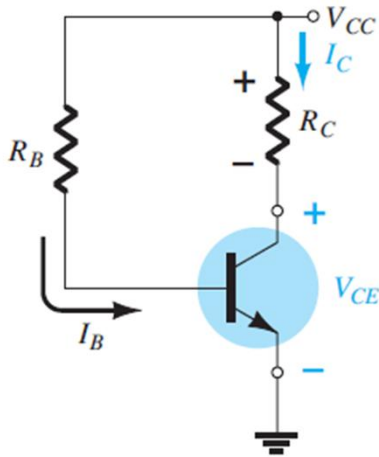
Também é possível analisar por reta de carga, a análise é similar ao caso anterior de polarização fixa.



ESTABILIDADE

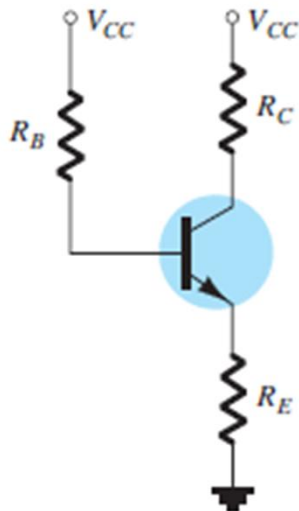


Polarização fixa



β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	47,08	2,35	6,83
100	47,08	4,71	1,64

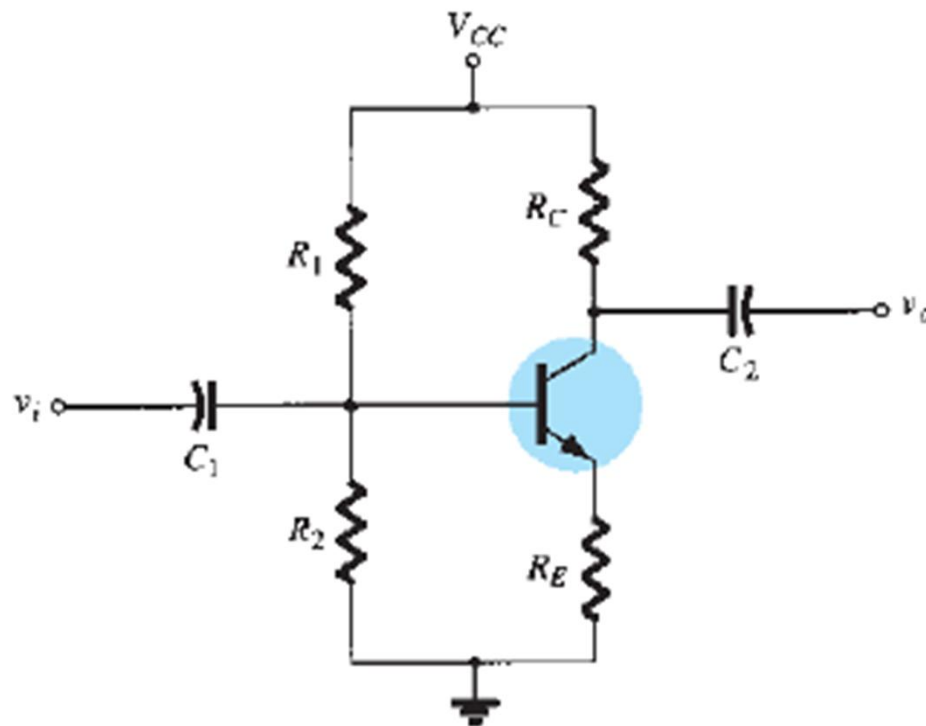
Polarização de emissor



β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	40,1	2,01	13,97
100	36,3	3,63	9,11

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO



ANÁLISE NO QUADRO!

I_B

V_{CE}

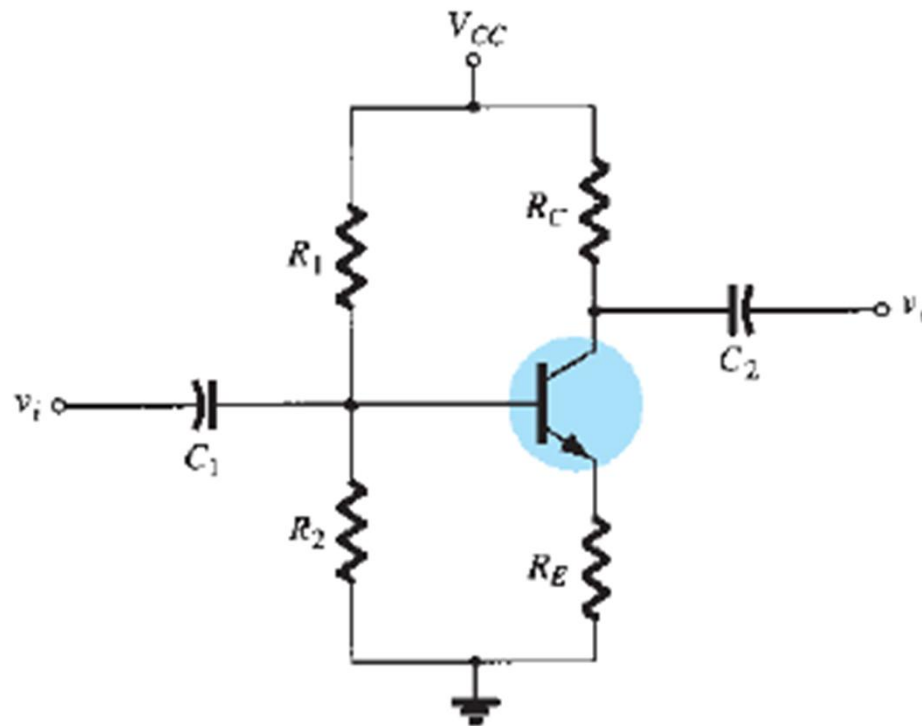
I_{Cmax}

Exemplo numérico

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO



Também é possível analisar por reta de carga, a análise é similar ao caso anterior de polarização fixa.



CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

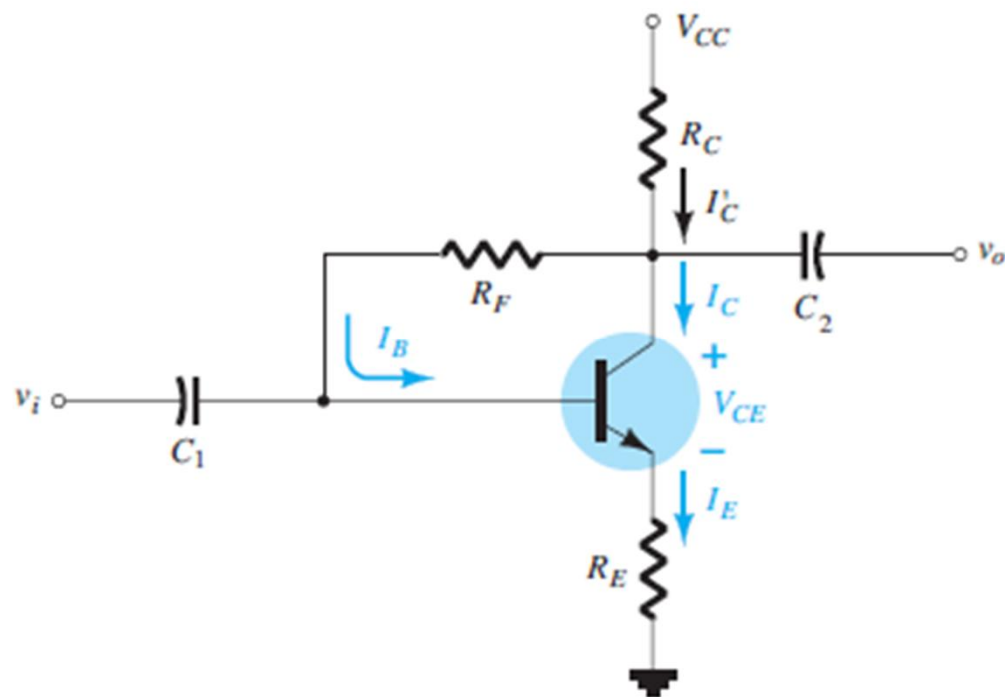


Influência da variação de β

β	$I_{CQ} (mA)$	$V_{CEQ} (V)$
100	0,84 mA	12,34 V
50	0,81 mA	12,69 V

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO DE COLETOR

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO DE COLETOR



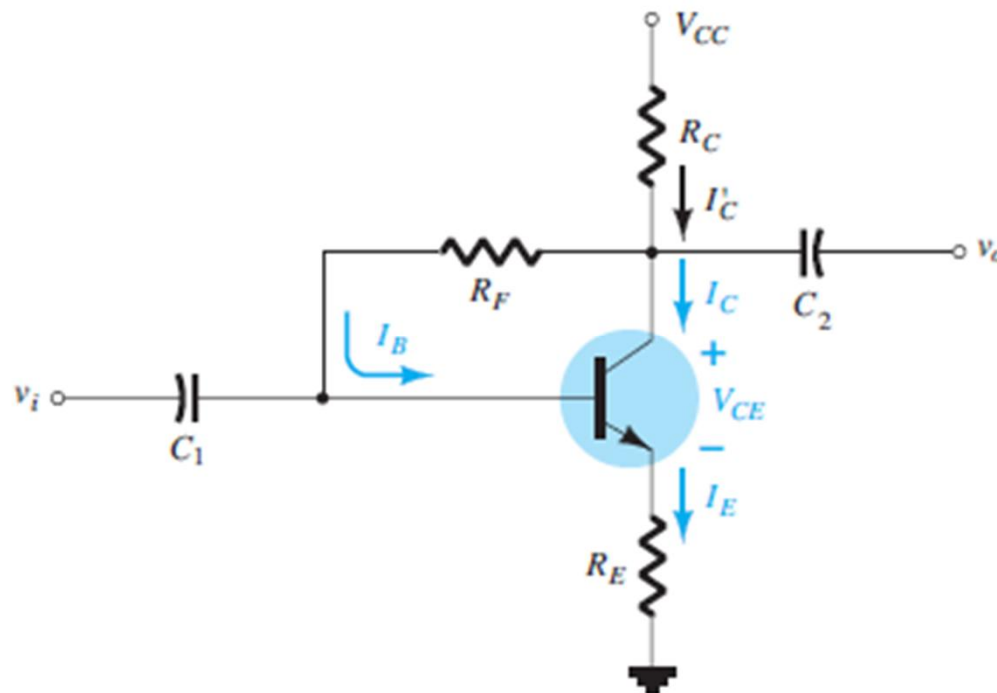
ANÁLISE NO QUADRO!

I_B
 V_{CE}
 I_{Cmax}

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO COM REALIMENTAÇÃO DE COLETOR



Também é possível analisar por reta de carga, a análise é similar ao caso anterior de polarização fixa.

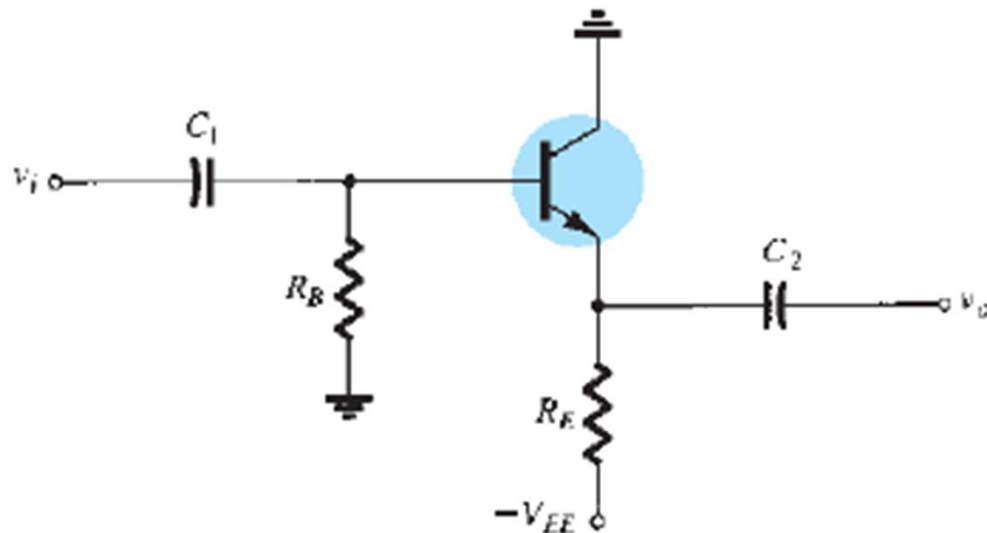


CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO SEGUIDOR DE EMISSOR

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO SEGUIDOR DE EMISSOR



Também conhecido como coletor-comum

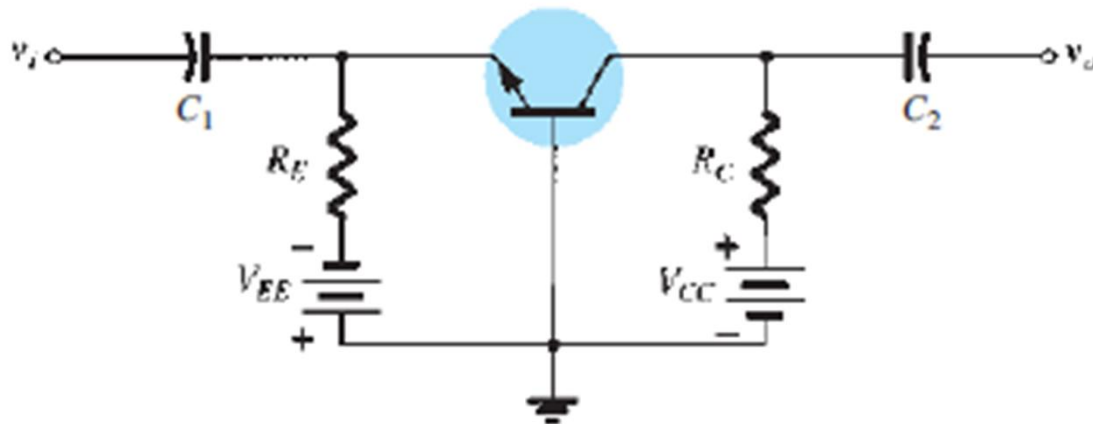


ANÁLISE NO QUADRO!

$$I_B$$
$$V_{CE}$$

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO BASE COMUM

CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO BASE COMUM

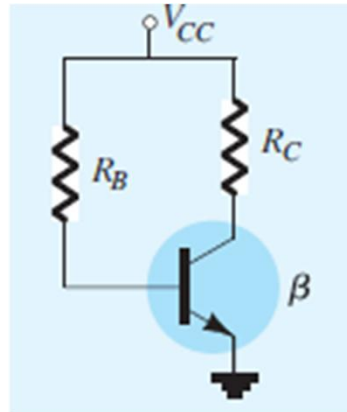


ANÁLISE NO QUADRO!

$$I_E$$
$$V_{CE}$$

RESUMO

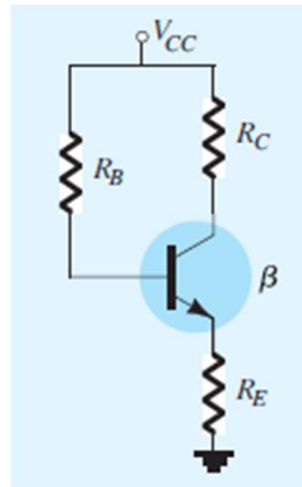
POLARIZAÇÃO FIXA:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

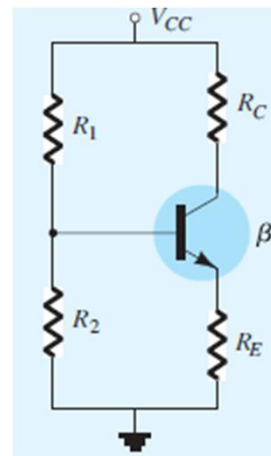
POLARIZAÇÃO DE EMISSOR:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$R_i = (\beta + 1)R_E$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$

POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO:



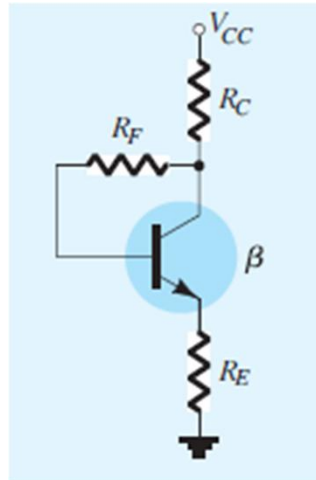
$$\text{Exata: } R_{Th} = R_1 || R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$$



RESUMO

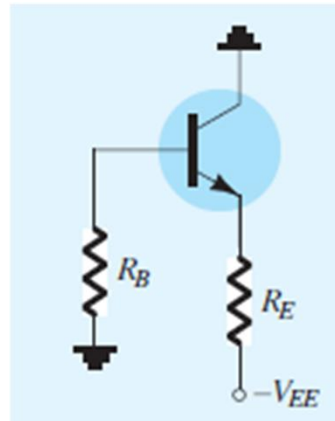
REALIMENTAÇÃO DO COLETOR:



$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_F + \beta(R_C + R_E)}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

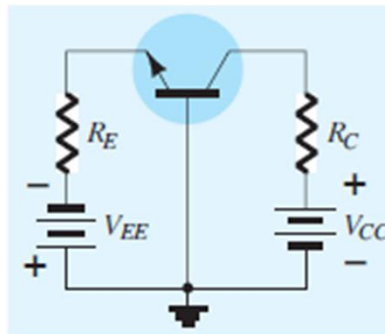


SEGUIDOR DE EMISSOR:



$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$
$$I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$$
$$V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$$

BASE-COMUM:



$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$
$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$$
$$V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E(R_C + R_E)$$
$$V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$$

REFERÊNCIA



- BOYLESTAD, R.L., NASCHELSKY, L. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 11ed., Prentice-Hall, 2013.



Universidade Federal de Santa Catarina
Campus Joinville
Centro Tecnológico de Joinville - CTJ
Departamento de Engenharias da Mobilidade

Até a próxima aula!